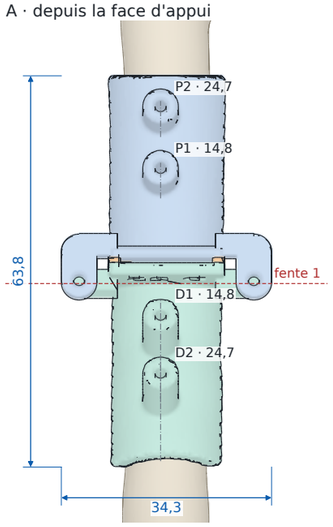
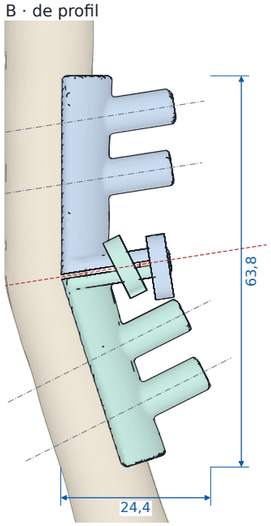
Guide de coupe : plan coté du cas

Tibia · coin d'ouverture · θ = 17,8° · cotes en mm · échelle 1:1 sur A3 · traits mixtes = axes des broches, tirets rouges = plans de coupe

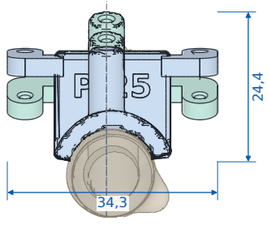
A · depuis la face d'appui



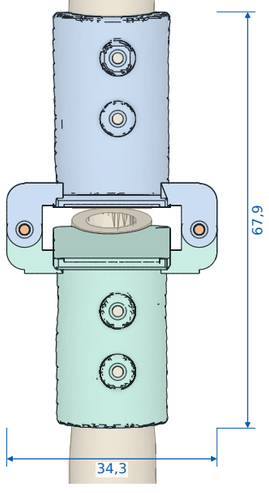
B · de profil



C · axiale (depuis proximal)



D · après correction : moitiés verrouillées, le long des broches



Dimensions de ce guide (mm)

élément	valeur
fente 1	15,0 × 0,80 ; tour 17,1 ; lame 25,0 jusqu'à la butée (charnière)
butée	profondeur de lame 25 (gravée ; la même graduation pour toutes les fentes ; minimum 24,5)
manchons	Ø ext. 5,80, trou Ø 1,80
broches	P1 à 14,8 de la coupe (manchon 13,3) ; P2 à 24,7 de la coupe (manchon 13,3) ; D1 à 14,8 de la coupe (manchon 13,3) ; D2 à 24,7 de la coupe (manchon 13,3)
écart broches	proximal 10,0 ; distal 10,0
coque	longueur 66,0 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75°
ponts	2 × 2,0 × 5,0
guide de coupe	63,8 × 34,3 × 22,5 (axe de l'os × largeur × hauteur)
verrou	oreilles crânial, caudal : Ø 5,8 × 3,0, écart ≤ 3,5, écartées de ≤ 0,8 vers l'extérieur ; trou Ø 1,80 ; broche guidée sur ≥ 8,5 (oreille proximale au-dessus) ; détecte une rotation de 0,47°

Notes : mode opératoire

- Distances des broches : depuis le plan de coupe de leur fragment (P : fente 1 ; D : dernière fente).

1. Abord médial : exposer la face d'appui de l'os sur toute la longueur du guide de coupe.
2. Poser le guide de coupe (marquage P côté proximal, D côté distal) : il ne s'emboîte que dans une seule position ; vérifier qu'il ne bascule pas.
3. Forer 2 broches proximales (P1, P2) à travers leurs manchons : le guide est fixé ; puis les 2 distales (D1, D2).
4. Butée de profondeur : repérer la graduation 25 mm de la lame (nombre gravé sur les tours) ; c'est la même pour la fente.
5. Couper par la fente jusqu'à ce que la graduation 25 mm affleure le haut de la tour : la lame s'arrête à la charnière, la corticale opposée est conservée.
6. Couper les 2 ponts (parois d'extrémité de la fente de séparation) au ras des moitiés, à la pince coupe-broche.
7. Retirer la moitié proximale en la faisant glisser le long de ses broches, puis la moitié distale (elles peuvent aussi rester sur leurs broches pendant la correction : leur trajet est libre).
8. Ostéotomiser la fibula au niveau de la coupe tibiale (ostéotome ou scie, par un court abord latéral) : intacte, elle empêcherait la correction.
9. Ouvrir le coin, jusqu'à ce que les 4 broches soient parallèles.
10. Verrou de réduction : remettre la moitié distale sur ses broches jusqu'au contact de l'os, puis la moitié proximale : ses oreilles viennent au-dessus de celles de la moitié distale, des côtés crânial et caudal du trait.
11. Enfoncer une broche de Ø 1,6 mm dans chaque trou de verrouillage, à travers les deux oreilles jusqu'au fond : elle n'entre que si les fragments sont dans la position planifiée (une rotation de 0,5° ou un décalage de 0,3 mm la bloque). Les moitiés, leurs broches et les broches de verrouillage forment alors un fixateur provisoire.
12. Fixer (plaque sur une face libre de l'os, ou broches de stabilisation avant de retirer les moitiés) ; retirer les broches de verrouillage, les moitiés et les broches.

cote de contrôle : 50 mm de l'objet (50 mm imprimés, échelle 1:1)

Pièce	Guide de coupe « 2 en 1 » patient-spécifique (2 moitiés, 2 ponts sécables) avec verrou de réduction intégré
Cas	tibia droit · os fictif (modèle)
Correction	ouverture θ = 17,8°, règle 1 de Paley
Stratégie	abord médial ; charnière conservée ; charnière à 2,0 mm ; broches 2+2
Matériau	PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable ; régler les jeux sur coupons imprimés
Échelle	1:1 sur A3 · cotes en mm · tolérance d'impression ± 0,1
Généré	CT-CORA3D étape 7 (dessin_guide.py) · 23/10/2026 11:14 · prototype de recherche